GeoClaw-claude

Python GIS 分析工具集

版本 1.0.0 | 2025 年 3 月

UrbanComp Lab — https://urbancomp.net

MIT License | Copyright © 2025 UrbanComp Lab

1. 项目概述

GeoClaw-claude 是由 UrbanComp Lab（https://urbancomp.net）开发的轻量级 Python 地理信息分析工具集，参考 QGIS Processing Framework 的架构设计，专注于城市地理空间数据分析与可视化。

工具集支持矢量/栅格空间分析、OpenStreetMap 数据下载、路网分析、AI 驱动的自定义分析脚本（Skill 系统），并提供完整的命令行工具（geoclaw-claude CLI）。

2. 版本历史

版本	日期	主要更新
v1.0.0	2025-03	首个正式版本：CLI 工具、Skill 系统、路网分析（最短路径/等时圈）、栅格分析（DEM/坡度/重分类/分区统计）、坐标转换（WGS84/GCJ02/BD09）
v0.2.0	2025-02	CLI 骨架、Skill 原型、远程数据下载、路网模块骨架
v0.1.0	2025-01	初始版本：核心图层类、OSM 下载、空间分析、制图模块

3. 功能模块

模块	功能
core/	GeoLayer 核心图层类，GeoClawProject 项目管理
io/	GeoJSON/SHP 读写，OSM/Overpass 下载，HTTP/WFS 远程数据，天地图 API
analysis/spatial_ops	缓冲区、叠加分析、最近邻、KDE 核密度估计
analysis/network	最短路径（Dijkstra）、等时圈、批量服务区分析、路网统计

模块	功能
analysis/raster_ops	DEM 坡度/坡向/山体阴影、重分类、栅格计算器、分区统计、裁剪重采样
cartography/	静态制图（4 种主题）、Folium 交互地图、多图层排版
utils/coord_transform	WGS84 ↔ GCJ-02 ↔ BD-09 坐标系完整互转
skills/	用户自定义分析 Skill 脚本系统，支持 Claude AI API 调用

4. 安装与配置

4.1 快速安装

使用一键安装脚本（推荐）：

```
bash install.sh
```

或使用 pip 安装：

```
pip install .              # 标准安装
pip install -e .           # 开发模式（代码修改即时生效）
pip install .[full]        # 含全部扩展依赖
```

4.2 初始化配置

首次安装后运行初始化向导：

```
geoclaw-claude onboard
```

向导将引导配置：Anthropic API Key、数据目录、网络代理、缓存策略等。配置保存于 ~/.geoclaw_claude/config.json。

4.3 环境要求

- **核心:** Python 3.9+
- geopandas >= 0.14, shapely >= 2.0, pyproj >= 3.5
- numpy >= 1.24, pandas >= 2.0, matplotlib >= 3.7
- click >= 8.0, requests >= 2.28
- **可选:** rasterio >= 1.3（栅格分析）
- osmnx >= 1.7（路网分析）
- anthropic >= 0.25（AI Skill 功能）
- folium >= 0.14（交互地图）

5. CLI 命令参考

5.1 初始化与配置

```
geoclaw-claude onboard                          # 交互式初始化向导
geoclaw-claude config show                      # 查看所有配置
geoclaw-claude config set anthropic_api_key KEY  # 设置 AI Key
geoclaw-claude config set proxy http://127.0.0.1:7890
```

Copyright © 2025 UrbanComp Lab — MIT License

```
geoclaw-claude test                                # 验证环境
```

5.2 数据下载

```
geoclaw-claude download osm "武汉市" --type hospital
geoclaw-claude download osm "Beijing" --type park -n 200
geoclaw-claude download url https://example.com/data.geojson
```

5.3 Skill 系统

```
geoclaw-claude skill list                          # 列出已安装 skill
geoclaw-claude skill run hospital_coverage \
    --data hospitals.geojson --ai                  # 运行 skill（含 AI 分析）
geoclaw-claude skill new my_analysis               # 创建 skill 模板
geoclaw-claude skill install ./my_analysis.py      # 安装本地 skill
```

6. Skill 系统

Skill 是符合规范的 Python 脚本，用户可自定义地理分析流程，并通过 geoclaw-claude CLI 运行，支持调用 Claude AI API 进行智能数据分析。

6.1 Skill 文件规范

每个 Skill 文件须包含 SKILL_META 字典和 run(ctx) 函数：

```
SKILL_META = {
    "name":        "my_analysis",
    "version":     "1.0.0",
    "author":      "your_name",
    "description": "我的分析脚本",
}

def run(ctx):
    layer     = ctx.get_layer("input")
    radius_km = float(ctx.param("radius_km", 5.0))
    # ... 分析逻辑 ...
    ai_result = ctx.ask_ai("请分析这些数据的空间分布特征")
    return ctx.result(output=result_layer)
```

6.2 SkillContext 接口

- ctx.get_layer(name) — 获取已加载图层
- ctx.load_layer(path, name) — 从文件加载图层
- ctx.param(key, default) — 读取运行参数
- ctx.ask_ai(prompt, context_data) — 调用 Claude AI 分析
- ctx.result(**kwargs) — 注册并保存分析结果

7. 版权与许可

GeoClaw-claude 由 UrbanComp Lab（https://urbancomp.net）开发并维护，以 MIT 许可证开放使用。

引用本工具时请注明来源：UrbanComp Lab, GeoClaw-claude, https://urbancomp.net


```
Copyright (c) 2025 UrbanComp Lab (https://urbancomp.net)
Licensed under the MIT License.
```


本文档随版本更新同步维护。最新版本请访问 https://urbancomp.net